

实验五检查注意

▼ 实验五检查注意

- Q：实验五该在什么环境下运行？
- Q：实验要求中(5)该如何体现呢？
- Q：其他

实验5：简化路由器程序设计的检查和之前的实验检查有所区别，以下是有关本次检查的注意事项

Q：实验五该在什么环境下运行？

之前的助教学长提供了实验五的虚拟环境，但配置起来难免会遇到一些问题，所以虚拟环境只推荐大家在实验前自行测试使用。

虚拟机环境下载地址

.rar 包里有操作文档，上传程序可以通过vmware tools的共享文件夹实现。

但该环境限制了程序必须是32位的，文档中有提示。

四台机器均没有密码，回车即可进入。

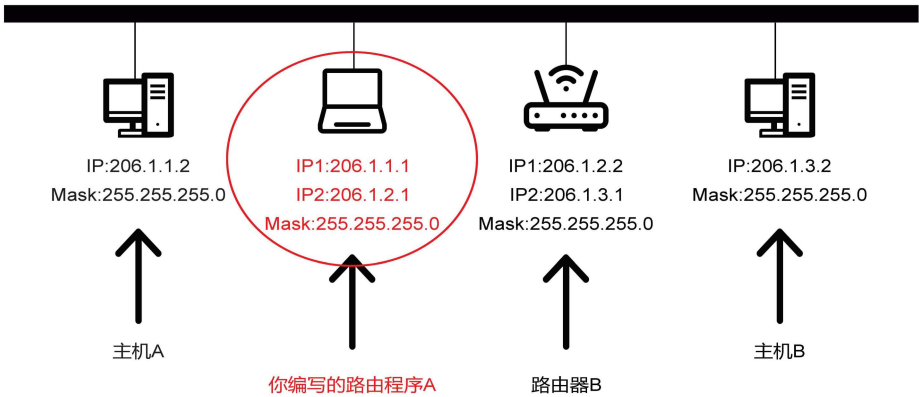
我这里测试均可运行。

因为咱们的实验时间充足，最好都到实验室来进行实验五的验证与检查。

具体的实验运行环境如下：

实验运行环境

实验环境拓扑图：



😬 **其他可行的环境**（因为你的程序大概率是64位的，不会处理的可能无法在虚拟机里运行）

机房环境，但时间可能会紧张

主机做路由器运行，其他三台虚拟机正常配置，但需要你额外配置。

其他可以完成实验要求的环境

Q：实验要求中(5)该如何体现呢？

（5）完成的程序须通过现场测试，并讲解和报告自己的设计思路、开发和实现过程、测试方法和过程。

需要大家以个人形式制作一份**演示文档**，现场讲解一下实验的内容，并**最后在系统中提交**。

要求：

- 页面简洁有序，避免文字堆砌，建议多图少字
- 按照要求，需要有**设计思路、开发和实现过程、测试方法和过程**的内容，有关测试的内容可以当堂完成。
- **着重以模块形式讲解你的代码设计**

附上基本要求：

预期实验结果

1. 获取并显示本机单网卡的双IP地址和MAC地址;
2. 可以显示路由表，可以添加路由表项(206.1.3.0/255.255.255.0/206.1.2.2)，可以删除路由表项但无法删除默认路由表项;
3. 显示工作日志，输出数据报获取和转发过程(至少展示数据报的源IP、目的IP、下一跳信息);
4. 主机A和B可以互相ping通，且显示的TTL正确(126或62);

代码涉及的内容

1. 打开网卡获取双IP;
2. 伪造ARP报文获取本机MAC;
3. 自动添加默认路由表项，手动添加&删除路由表项，显示路由表;
4. 捕获报文的过滤条件（ARP & IP）；
5. 捕获IP报文的处理;
6. 捕获ARP报文的处理;
7. 缓冲区的超时删除;

Q：其他

其他问题可以在飞书上联系我。:happy:

😞 请大家一定要注意系统上的时间问题，不要覆盖提交时间，不要忘记交，我看不到你的提交记录。